Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia
Engenharia de Computação

Logística Distribuída de Soros Antivenenos para Regiões com Conectividade Intermitente

Cristiano Peniche Ceccon
João Victor Mattos Lopes
Thiago Cordeiro de Melo

Sistemas Paralelos e Distribuídos

Manaus – Amazonas
12 de outubro de 2026

Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia
Engenharia de Computação

Logística Distribuída de Soros Antivenenos para Regiões com Conectividade Intermitente

Entrega 1 – Proposta do projeto. Apresenta o problema, a motivação, o sistema distribuído que será desenvolvido, os resultados esperados e um protótipo inicial em Python que ilustra a ideia.

Aluno(s): Cristiano Peniche Ceccon; João Victor Mattos Lopes; Thiago Cordeiro de Melo
Disciplina: Sistemas Paralelos e Distribuídos
Professor(a): Ricardo Rios

Manaus – Amazonas
12 de outubro de 2026

Resumo

O Brasil já descentralizou o soro antiveneno para unidades de saúde remotas, inclusive polos indígenas da Amazônia, e isso praticamente dobrou a proporção de pacientes tratados nas primeiras seis horas. A descentralização, porém, criou um problema novo: o estoque passou a estar espalhado por dezenas de pontos com internet intermitente, e ninguém tem uma visão confiável de onde há soro, de qual tipo, de qual lote e em que quantidade. Ao mesmo tempo, os casos notificados offline chegam com dias de atraso, o que atrasa a percepção de surtos e distorce a distribuição das cotas. Propomos um sistema distribuído *local-first*, no qual cada posto mantém uma réplica do estado em tipos de dados replicados livres de conflito (CRDTs), sincroniza por anti-entropia quando há enlace e continua operando sem rede. Sobre esse estado replicado o sistema oferece notificação *store-and-forward* de casos, detecção de aumento anormal de casos com alerta direcionado à região afetada, roteamento do paciente até o posto mais próximo que tem o soro adequado e uma análise paralela de criticidade dos postos. Um protótipo com oito nós comunicando-se por TCP mostra que as réplicas convergem após partições de vários dias sem perder notificações e expõe, de forma quantificável, o custo de decidir com informação desatualizada.

Palavras-chave: sistemas distribuídos; CRDT; tolerância a partição; soro antiveneno; vigilância epidemiológica; Amazônia

Sumário

1 Proposta **1**

2 Contexto e motivação **2**

2.1 Dimensão do problema 2

2.2 A descentralização já está em curso 3

2.3 O círculo vicioso da subnotificação 4

3 Decisões de projeto **4**

4 Arquitetura proposta **5**

5 Trabalhos relacionados **6**

6 Protótipo inicial **7**

7 Plano de trabalho **9**

Referências **9**

1 Proposta

Integrantes. Cristiano Peniche Ceccon, João Victor Mattos Lopes e Thiago Cordeiro de Melo.

O problema. Acidentes por animais peçonhentos são de notificação compulsória no Brasil; entre 2007 e 2019 foram quase 1,9 milhão de notificações [1]. A maioria dos casos é leve, mas entre os graves a letalidade passa de 4% [2], e o prognóstico piora quando o soro é aplicado mais de seis horas depois do acidente. O soro existe, é produzido no país e é distribuído gratuitamente pelo SUS: o problema é **acesso oportuno**. Na Amazônia, pacientes chegam a usar vários meios de transporte e viajar dias até uma unidade com soro [6]. Por isso o Ministério da Saúde vem descentralizando o soro para *Pontos Estratégicos de Antivenenos* (PEA), que eram cerca de 2.319 em abril de 2026 [4], e o projeto SAVING levou o soro a 14 polos-base indígenas no Amazonas [5].

Descentralizar, no entanto, transforma um estoque central em dezenas de estoques pequenos, em locais com energia e internet intermitentes. Hoje não há uma visão confiável e atualizada de *onde há soro, de que tipo, de qual lote e em que quantidade*; a reposição depende de notificações que, justamente nas áreas mais isoladas, chegam atrasadas ou não chegam, o que reduz a cota que essas áreas recebem. É um problema de **estado replicado sob partição de rede frequente e prolongada**, consequência direta de uma política pública já em execução.

Por que é interessante e desafiador. Pelo teorema CAP, sob partição é preciso escolher entre consistência e disponibilidade. Aqui a escolha é clara: um posto isolado por uma semana não pode deixar de registrar uma dispensação ou uma notificação porque o servidor está inacessível. Mas disponibilidade sem coordenação tem custo: decisões tomadas com visão desatualizada (remessas duplicadas, paciente encaminhado a um posto que já zerou o estoque) e invariantes que não podem ser garantidas localmente (estoque nunca negativo). Equilibrar esses efeitos num cenário real é o desafio central do projeto.

O que vamos desenvolver. Um sistema distribuído *local-first* com três tipos de nó (central estadual, polo regional e posto), em que cada nó mantém uma réplica completa em CRDTs e sincroniza por anti-entropia com os vizinhos sempre que há enlace. Sobre essa base:

1. **inventário distribuído** por posto, tipo de soro e lote, com validade e dispensação FEFO (vence primeiro, sai primeiro);
2. **notificação resiliente a desconexão**: o caso é registrado offline e entregue quando houver rede, sem perda nem duplicidade;
3. **alerta de surto por região**: polos e central detectam aumento anormal de casos e o alerta é entregue aos nós da região afetada, disparando reforço de estoque;
4. **roteamento multimodal**: dado o local do acidente, indicar o posto alcançável mais cedo que tem o soro necessário;
5. **análise paralela de criticidade**: quais postos, se zerarem o estoque, deixam comunidades a mais de seis horas do tratamento.

Resultados esperados. (i) Um sistema funcional, demonstrável com nós em processos ou contêineres separados e partições de rede reais; (ii) uma avaliação experimental com métricas de convergência, atraso de notificação, atraso de entrega do alerta, tráfego e quantidade de decisões tomadas com informação desatualizada, sob diferentes padrões de conectividade; (iii) medição do ganho de paralelismo na análise de criticidade; (iv) um desenho reaproveitável para outros insumos descentralizados com cadeia de frio, como vacinas. O sistema *não* faz diagnóstico nem decide conduta terapêutica: a conduta segue a síndrome clínica e os protocolos do Ministério da Saúde.

2 Contexto e motivação

2.1 Dimensão do problema

A Tabela 1 resume as notificações no SINAN entre 2007 e 2019. O escorpionismo é o agravo mais frequente no país, mas na região Norte o quadro se inverte: o Norte concentrou 31,6% dos acidentes ofídicos nacionais, e no Amazonas cerca de 90% deles são causados pela *Bothrops atrox*, a jararaca-da-Amazônia [3]. Os acidentes ofídicos na Amazônia brasileira custam pelo menos R$ 40 milhões por ano aos cofres públicos [7].

Tabela 1: Acidentes por animais peçonhentos notificados no SINAN, 2007–2019 [1].

Tipo de acidente	**Casos**	**Proporção**
Escorpionismo	1.111.300	59,4%
Ofidismo (serpentes)	386.938	20,7%
Araneísmo (aranhas)	373.224	19,9%
Total	**1.871.462**	**100%**

2.2 A descentralização já está em curso

O projeto SAVING, da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (vinculada à UEA) com o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, levou o soro a 14 polos-base em 7 Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Amazonas [5]. Segundo o Instituto Butantan, a proporção de pacientes tratados nas primeiras seis horas passou de 40,8% para 75,8% [7]. O relato do programa mostra também as restrições do ambiente: cadeia de frio que exige energia 24 horas com gerador de reserva, transporte multimodal (avião até Tabatinga, depois barco) e comunicação entre equipes de campo e especialistas feita principalmente por WhatsApp, SMS e telefone [5].

Em 2026, a Nota Técnica Conjunta nº 127/2026 do Ministério da Saúde [4] padronizou os PEA, com e sem armazenamento, e trouxe três pontos que conversam diretamente com este projeto:

- os PEA devem estar, como parâmetro, a até 1h30 da população-alvo;
- unidades com estoque devem monitorar validade, comunicar consumo, perdas e necessidade de reposição, e estar cadastradas no Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES);
- a relação de PEA, com o tipo de atendimento de cada um, deve ser mantida atualizada e enviada às centrais de regulação do SAMU e aos CIATox, e todos os profissionais devem saber onde ficam os PEA da região.

Ou seja: manter uma visão atualizada de onde há soro já é uma exigência normativa. O que falta é um mecanismo que funcione onde a rede não funciona.

2.3 O círculo vicioso da subnotificação

O Ministério da Saúde distribui mensalmente as cotas de soro aos estados com base em critérios epidemiológicos, isto é, nas notificações do SINAN [4]. Há indícios de subnotificação na região Norte e alta proporção de campos ignorados nas fichas [1]. Onde o acesso é pior, notifica-se menos; notificando menos, recebe-se menos soro. Um mecanismo de notificação que funcione offline ataca a causa desse ciclo.

3 Decisões de projeto

Disponibilidade acima de consistência forte. Bancos com consistência forte (consenso, *locks* distribuídos) exigem maioria alcançável para aceitar escrita; um posto isolado ficaria inoperante. Adotamos consistência eventual forte com CRDTs [9]: toda operação é aceita localmente, e o *merge* das réplicas é comutativo, associativo e idempotente, então réplicas que viram o mesmo conjunto de atualizações convergem para o mesmo estado, em qualquer ordem de entrega. É a filosofia *local-first* [11].

CRDTs escolhidos.

- **Saldo por (posto, lote)**: PN-Counter (entradas somam; dispensações, descartes e transferências subtraem). Os metadados do lote (tipo de soro, validade) são imutáveis.
- **Notificações de caso e alertas**: conjuntos que só crescem (G-Set), indexados por identificador único. Reentregas são inofensivas, o que dá *store-and-forward* com semântica de entrega exatamente uma vez do ponto de vista da aplicação.
- **Alertas com identificador determinístico** (região + semana epidemiológica): se o polo e a central detectarem o mesmo surto, os dois alertas viram um só no merge.

Disseminação. Anti-entropia *push-pull* entre vizinhos da topologia (algoritmos epidêmicos [12], como no Dynamo [13]). Não há caminho fixo: a informação de um posto isolado pode chegar à central por qualquer vizinho, inclusive, no futuro, por um barco que passa pela comunidade levando um dispositivo (*data mule*) [17, 16].

O que o CRDT não resolve. Convergência não implica invariantes: dois dispositivos isolados no mesmo posto podem dispensar o mesmo frasco e o saldo convergido fica negativo. O protótipo detecta esse caso; para evitá-lo, avaliaremos contadores limitados (*bounded counters*), que repartem previamente o direito de decrementar entre réplicas [15].

Dados mínimos. A notificação replicada carrega apenas o necessário para logística e vigilância (posto, região, data, agravo, gravidade, soro e ampolas), sem dados pessoais, em linha com a LGPD. O registro clínico continua nos sistemas oficiais (SINAN, e-SUS APS, SI-PNI, SIASI).

4 Arquitetura proposta

A Figura 1 mostra a topologia do cenário usado no protótipo, inspirado na calha do Solimões. A hierarquia (central, polos, postos) espelha a organização regionalizada do SUS e define quem abastece quem, mas a sincronização é entre vizinhos, sem ponto único de falha: se a central cair, polos e postos continuam trocando estado.

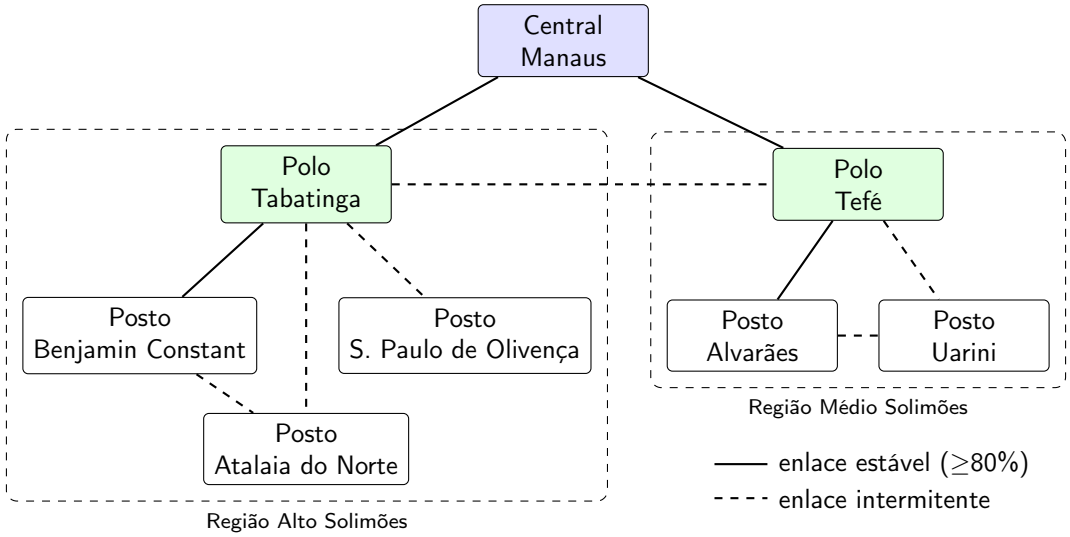


Figura 1: Topologia do cenário: cada linha é um par de nós que sincroniza diretamente quando o enlace está ativo. O alerta de surto do Alto Solimões é destinado apenas aos nós daquela região (e à central). Municípios reais, enlaces e tempos ilustrativos.

A Figura 2 mostra os componentes de cada nó. Toda operação do usuário (dispensar, receber remessa, notificar caso, consultar onde há soro) é feita sobre a réplica local, portanto funciona offline. O detector de surto roda nos polos (para a própria região) e na central (para todas).

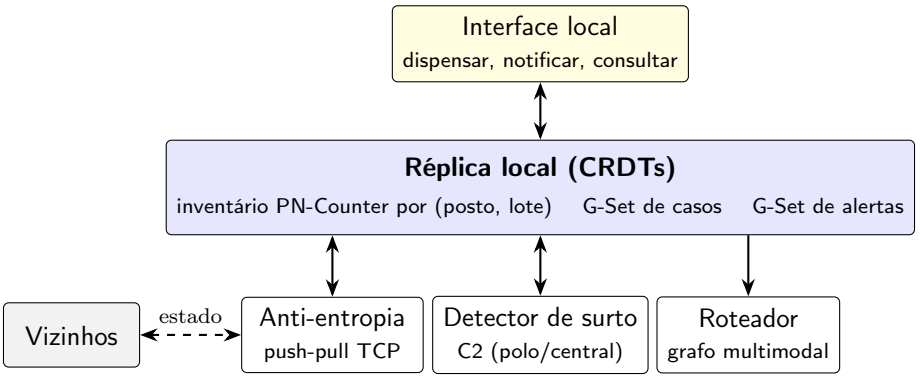


Figura 2: Componentes de um nó. A réplica é a única fonte de verdade local; a anti-entropia a funde com a dos vizinhos quando há enlace.

Fluxos principais.

1. **Atendimento**: o posto procura o soro indicado (ou um substituto aceitável, como o antibotrópico-laquético para acidente botrópico) na réplica local e dá baixa por FEFO. Se não houver, consulta a réplica local e calcula a rota multimodal até o posto mais próximo com saldo suficiente.

2. **Notificação**: o caso entra no G-Set local e se propaga por anti-entropia até a central, por qualquer caminho disponível.

3. **Surto**: o polo conta os casos da região que já conhece e aplica o método C2 do EARS [18], que compara o dia com uma linha de base móvel de 7 dias encerrada 3 dias antes. Como as notificações chegam atrasadas, os últimos dias são reavaliados a cada execução.

4. **Reabastecimento**: a central abastece os polos, e cada polo os seus postos, com base na sua visão local; em alerta, o estoque-alvo da região dobra.

5 Trabalhos relacionados

Sistemas oficiais. O SIES acompanha a movimentação de insumos estratégicos, inclusive soros, e é exigido dos PEA com armazenamento [4]; o SINAN registra as notificações. São sistemas de registro centralizados que dependem de conectividade (ou de digitação posterior) para refletir o estado real. Nossa proposta não os substitui: é uma camada operacional que funciona offline e pode alimentá-los quando houver rede.

Sistemas logísticos offline-first. O mSupply, sistema de gestão logística de medicamentos muito usado em países de baixa e média renda, tem uma versão *offline-first* em que cada unidade opera sem internet e sincroniza com um servidor central quando possível [20]. O DHIS2 tem aplicativos de coleta que trabalham offline e sincronizam depois [21]. Ambos sincronizam em estrela com um servidor central e resolvem conflitos por regras da aplicação; nosso foco é a troca entre vizinhos (sem depender de um caminho até a central), o uso de CRDTs com garantias formais de convergência e o acoplamento entre estoque, vigilância de surtos e roteamento.

Acesso geográfico ao soro. A Fiocruz estimou o tempo real de acesso a serviços com soro cruzando a distribuição da população com a malha de deslocamento por modal [8]. Esses estudos são análises estáticas; o nosso roteamento usa o *estoque atual* de cada posto, o que muda a resposta quando um posto zera.

Fundamentos de SPD. CRDTs [9] e sua variante por deltas [10]; software *local-first* [11]; algoritmos epidêmicos [12, 13]; redes tolerantes a atraso e *data mules* [16, 17]; o teorema CAP [14]; e, na vigilância, o EARS [18] e a estatística de varredura espacial [19].

6 Protótipo inicial

Para dar concretude à proposta, implementamos um protótipo em Python, só com a biblioteca padrão (pasta `prototipo/`). Ele sobe oito nós, cada um com seu servidor TCP, e simula 30 dias no cenário da Figura 1: acidentes (com perfil de agravos do Amazonas), dispensações, remessas, enlaces que caem e voltam, uma queda de 9 dias em Atalaia do Norte e um surto no Alto Solimões entre os dias 14 e 19. Os valores do cenário (tempos, estoques, taxas) são ilustrativos.

```
cd prototipo
python3 demo.py # simulação completa (~15 s)
python3 -m unittest -v # propriedades do merge, rotas e detector
python3 bench_paralelo.py # speedup da análise de criticidade
```

Tabela 2: Resultados de uma execução do protótipo (`saida_exemplo.txt`). Execuções diferentes variam nos detalhes, pois o gossip depende do escalonamento real.

Métrica	**Valor**
Casos simulados / notificações perdidas	111 / 0
Atraso mediano da notificação até a central	7,4 h
Atraso máximo (Atalaia do Norte, isolada)	175 h
Alerta de surto: atraso até Benjamin Constant / S. Paulo de Olivença	5,4 h / 2,4 h
Alerta de surto: atraso até Atalaia do Norte (isolada)	141,5 h
Tentativas de sincronização sem enlace	42%
Tempo de convergência após restabelecer os enlaces	35 ms
Pacientes encaminhados a posto que já estava sem soro	1 de 6
Estoque final de SAB em Atalaia (inicial: 40 ampolas)	152 ampolas

A Tabela 2 mostra o comportamento esperado e o problema que queremos atacar. Nenhuma notificação se perdeu e as réplicas convergiram para o mesmo estado (mesmo *hash*) logo que a rede voltou. Os testes automatizados verificam, para sequências aleatórias de operações, que o merge é comutativo, associativo e idempotente e que qualquer ordem de entrega converge. Mas a mesma execução expõe o custo da visão desatualizada: sem enxergar o consumo de Atalaia, o polo enviou remessas repetidas, e o posto terminou com quase quatro vezes o estoque inicial, enquanto outro paciente foi encaminhado a um polo que já não tinha o soro. Tornar visíveis as remessas em trânsito e medir esses efeitos sob diferentes padrões de conectividade é parte do trabalho das próximas entregas.

A Tabela 3 mostra a análise de criticidade N-1 num grafo sintético com 22.500 localidades e 200 postos: para cada posto, um Dijkstra com múltiplas origens sobre o grafo sem ele. As 200 tarefas são independentes e foram distribuídas entre processos. O ganho satura em torno de 3,3 vezes porque a máquina usada (Intel i7-12700H, notebook com 6 núcleos de desempenho e 8 de eficiência) reduz a frequência sob carga: num laço puramente aritmético, 16 processos rendem só 5,7 vezes. Caracterizar esse limite é um dos pontos da avaliação.

Tabela 3: Análise de criticidade N-1 em paralelo (22.500 vértices, 200 postos).

Processos	Tempo (s)	Speedup	Eficiência
1	13,00	1,00	100%
2	8,50	1,53	77%
4	5,00	2,60	65%
8	4,17	3,12	39%
16	3,90	3,33	21%

7 Plano de trabalho

Tabela 4: Planejamento por entrega.

Entrega	Conteúdo
1. Proposta	Este documento e o protótipo de prova de conceito.
2. Relatório v1	Resumo, introdução, trabalhos relacionados e projeto; definição das métricas e dos cenários de conectividade.
3. Relatório v2	Um processo ou contêiner por nó, persistência local (SQLite), sincronização por deltas [10], remessas em trânsito no estado replicado, contadores limitados; partições reais com `tc netem`; seção de implementação.
4. Apresentação	Demonstração ao vivo: derrubar o enlace de um posto, registrar casos offline, disparar o alerta regional e mostrar a convergência ao religar.
5. Relatório final	Avaliação experimental (convergência, atraso de notificação e de alerta, tráfego, decisões com visão desatualizada, speedup) e discussão.

Referências

[1] Completude das notificações dos acidentes por animais peçonhentos no SINAN: estudo descritivo, Brasil, 2007–2019. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 2023. http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742023000100303.

[2] Análise epidemiológica dos acidentes com animais peçonhentos no Brasil, 2015–2020. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*. https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/view/7820.

[3] Epidemiologia de acidentes ofídicos no estado do Amazonas entre 2010–2020. *Diversitas Journal*. https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/2138.

[4] BRASIL. Ministério da Saúde. *Nota Técnica Conjunta nº 127/2026-SVSA/SAPS/SAES/SESAI/MS*: orientações aos gestores do SUS para a escolha dos Pontos Estratégicos de Antivenenos (PEA). Brasília, maio 2026.

[5] SEABRA DE FARIAS, A. et al. Decentralization of snakebite antivenom treatment to indigenous community health centers in the Brazilian Amazon: from demand to the first treatment (the SAVING Program). *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12043230/.

[6] MONTEIRO, W. M. et al. Providing antivenom treatment access to all Brazilian Amazon indigenous areas: "Every life has equal value". *Toxins*, 2020. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7762137/.

[7] INSTITUTO BUTANTAN. Envio de soro antiofídico para regiões remotas da Amazônia pouparia R$ 40 milhões e 10 anos de vida de populações, diz pesquisa. https://butantan.gov.br/noticias/envio-de-soro-antiofidico-para-regioes-remotas-da-amazonia-pouparia-r-40-milhoes-e-10-anos-de-vida-de-populacoes-diz-pesquisa.

[8] Estudo analisa acesso a soro antiofídico em regiões com alto índice de acidentes com cobras. Rádio Nacional / EBC. https://radionacional.ebc.com.br/programas/tarde-nacional-amazonia/estudo-analisa-acesso-a-soro-antiofidico-em-regioes-com-alto-indice-de-acidentes-com-cobras.

[9] SHAPIRO, M.; PREGUIÇA, N.; BAQUERO, C.; ZAWIRSKI, M. Conflict-free replicated data types. In: *Symposium on Self-Stabilizing Systems (SSS)*, LNCS 6976, p. 386–400. Springer, 2011.

[10] ALMEIDA, P. S.; SHOKER, A.; BAQUERO, C. Delta state replicated data types. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, v. 111, p. 162–173, 2018.

[11] KLEPPMANN, M.; WIGGINS, A.; VAN HARDENBERG, P.; McGRANAGHAN, M. Local-first software: you own your data, in spite of the cloud. In: *ACM Onward!*, 2019.

[12] DEMERS, A. et al. Epidemic algorithms for replicated database maintenance. In: *ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*, 1987.

[13] DeCANDIA, G. et al. Dynamo: Amazon's highly available key-value store. In: *ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, 2007.

[14] GILBERT, S.; LYNCH, N. Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services. *ACM SIGACT News*, v. 33, n. 2, 2002.

[15] BALEGAS, V. et al. Extending eventually consistent cloud databases for enforcing numeric invariants. In: *IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*, 2015.

[16] FALL, K. A delay-tolerant network architecture for challenged internets. In: *ACM SIGCOMM*, 2003.

[17] PENTLAND, A.; FLETCHER, R.; HASSON, A. DakNet: rethinking connectivity in developing nations. *IEEE Computer*, v. 37, n. 1, 2004.

[18] HUTWAGNER, L. et al. The bioterrorism preparedness and response Early Aberration Reporting System (EARS). *Journal of Urban Health*, v. 80, supl. 1, 2003.

[19] KULLDORFF, M. A spatial scan statistic. *Communications in Statistics – Theory and Methods*, v. 26, n. 6, 1997.

[20] mSUPPLY FOUNDATION. *Open mSupply: synchronisation (offline first)*. https://msupply.foundation/open-msupply/sync.

[21] DHIS2. *DHIS2 Documentation*. https://docs.dhis2.org.